

 ACADÉMIE DE RENNES <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	Baccalauréat STI2D projet 2I2D, Enseignement spécifique
Proposition de projet Session 2024	

Etablissement : Lycée Yves Thépôt
Enseignements spécifiques couplés : SIN / ITEC
Nombre d'élèves : 5 SIN

Projet
Titre : Robot omnidirectionnel
Thématique abordée : Assister l'être humain
Problématique initiale proposée (en articulation avec les attendus de l'épreuve terminale du Grand Oral) : Comment concevoir un robot omnidirectionnel capable de se déplacer en sécurité dans un environnement complexe ?

Documents à produire	
<i>Tous les indicateurs listés ci-dessous seront pris en compte pour estimer la potentialité du projet.</i>	
Dossier élève	
Diagrammes de contexte	*
Diagrammes de cas d'utilisation	*
Diagrammes des exigences initiales présentant les besoins	*
Documents post-revue appropriation	
Diagramme des exigences affiné précisant les caractéristiques attendues qui seront satisfaites par les blocs (avec identification graphique des tâches élèves (zones colorées))	
Diagramme de définition des blocs	
Modélisation associée (jumeau numérique, modèle multiphysique)	

	Contacts	Coordonnées
DDFPT	DREAU Daniel	
Professeur	LE BERRE Olivier	
Professeur	Fabrice Goudedranche / Jean-Yves Loussouarn	
☐ Projet correspondant aux attendus de formation		☐ Projet à compléter
Remarques diverses (matériels, logiciel, besoin spécifique, points de vigilance...)		

1 Le contexte du projet

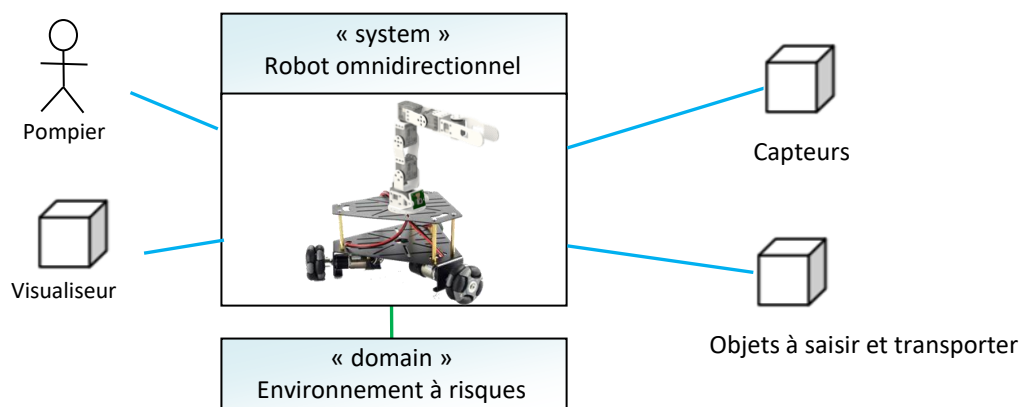
Lors de nombreuses interventions, les sapeurs-pompiers sont confrontés à des environnements dangereux : bâtiments en feu, zones effondrées, espaces enfumés ou encore sites industriels présentant des risques chimiques. Dans ces situations, l'accès direct peut mettre en danger la vie des secours. Pour limiter cette exposition, les pompiers utilisent de plus en plus des outils robotisés capables d'explorer l'environnement à leur place.

C'est dans ce contexte qu'émerge le besoin d'un robot mobile omnidirectionnel, capable de se déplacer rapidement et avec précision dans des espaces encombrés.

Le robot doit également être équipé d'un bras robotique permettant de saisir, manipuler et transporter des objets, comme par exemple des outils, des échantillons de substances dangereuses ou des équipements laissés sur place. Pour garantir la sécurité, un système de détection d'obstacles doit empêcher toute collision avec l'environnement, notamment dans des zones où la visibilité est réduite.

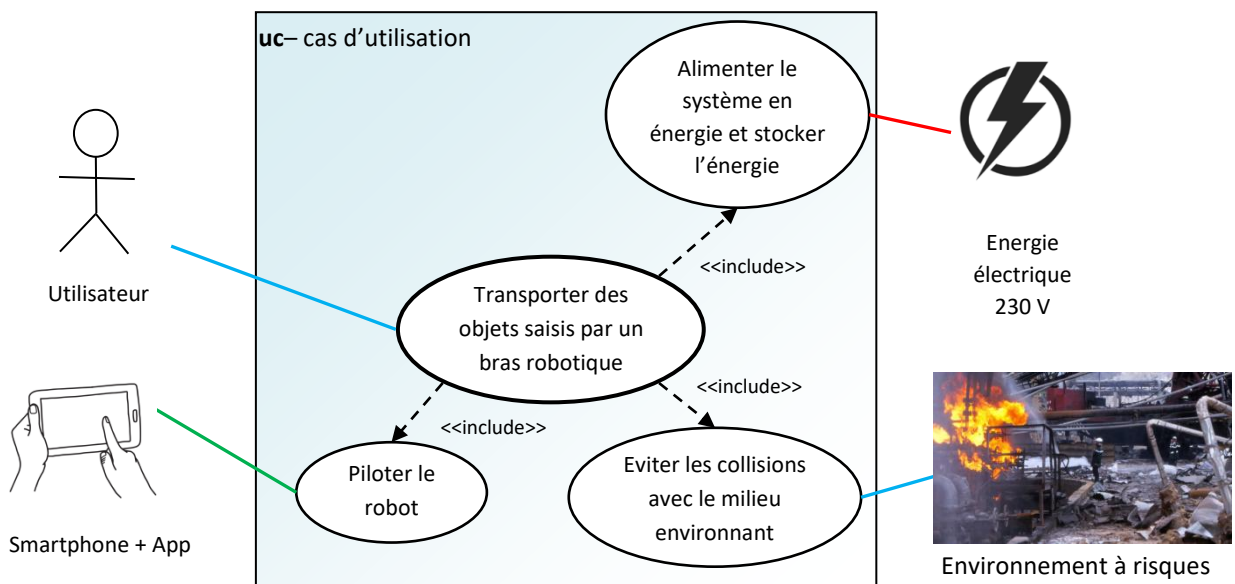
Le projet consiste donc à concevoir, programmer et intégrer l'ensemble des éléments suivants :

- Explorer un environnement risqué à distance.
- Se déplacer avec précision dans des espaces encombrés.
- Manipuler et transporter des objets.
- Assurer la sécurité de son déplacement.
- Être piloté simplement à distance.



2 Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un service offert par le système à un ou plusieurs acteurs de son environnement.



3 Diagramme des exigences

Un diagramme des exigences répertorie, en les classant, les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions qui doivent être respectées par le système afin qu'il puisse fonctionner correctement. La relation « satisfy » signifie que le block (composant ou sous-système) permet de satisfaire l'exigence visée.

